XV CONGRESSO NORTE NORDESTE DE PESQUISA E INOVAÇÃO | FORTALEZA 2026
INSTITUTO FEDERAL Ceará

COMPILAÍ: DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DE UM INTERPRETADOR MULTIPLATAFORMA

Ana Carolina Sokolonski (IFBA); Raimundo Rabelo Filho (IFBA); Matheus Felipe Ferreira (IFBA)
Autor correspondente: carolsoko@ifba.edu.br
Instituição: Instituto Federal da Bahia (IFBA) – Campus Feira de Santana

ÁREA TEMÁTICA E ODS

Área/Subárea: Área 01 – Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação
ODS: ODS04 – Educação de qualidade

INTRODUÇÃO

O VisuAlg, principal ferramenta de ensino de Portugol no Brasil [Alves e Lima 2018], funciona só no Windows, exige instalação e não é atualizado há anos.

No ensino técnico público, a falta de computadores pessoais é a principal barreira, e o smartphone costuma ser o único recurso para estudar fora da escola.

Objetivos: praticar algoritmos em qualquer navegador e dispositivo, sem instalação, com compatibilidade completa com o VisuAlg, depuração e erros em português.

MATERIAL E MÉTODOS

Desenvolvimento incremental e iterativo [Schwaber e Beedle 2004], em onze versões:

- **V1** parser, interpretador e controle
- **V2** funções matemáticas e de texto
- **V3** subalgoritmos, recursão e depuração
- **V4** comandos especiais e vetores
- **V5** Monaco Editor e layout responsivo
- **V6–11** C, C++, Python, JavaScript e Java; nuvem (Google/GitHub), saída ANSI e PWA offline

Até a V5, cada versão foi validada contra algoritmos do VisuAlg em 40 categorias de recursos.

A versão atual roda seis linguagens no navegador, com depurador passo a passo, erros em português e leitura de dados interativa:

- **Portugol** vetores, matrizes, registros e funções
- **C / C++** ponteiros, structs e arquivos
- **Python** classes, geradores e decoradores
- **Java** orientação a objetos, generics, lambdas e streams
- **JavaScript** classes e recursos modernos

Programas podem ser salvos na nuvem com login Google ou GitHub; sem login, o Compilaí funciona offline e pode ser instalado como aplicativo (PWA).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Compilaí é usado em lógica de programação no BSI e nos cursos técnicos de Eletrotécnica e de Redes de Computadores do IFBA – Campus Feira de Santana, em listas e provas.

A V5 não apresentou erros de execução nem de compatibilidade, e o acervo feito para o VisuAlg pôde ser reutilizado sem modificações.

40/40 recursos do VisuAlg | **6** linguagens | **0** instalação

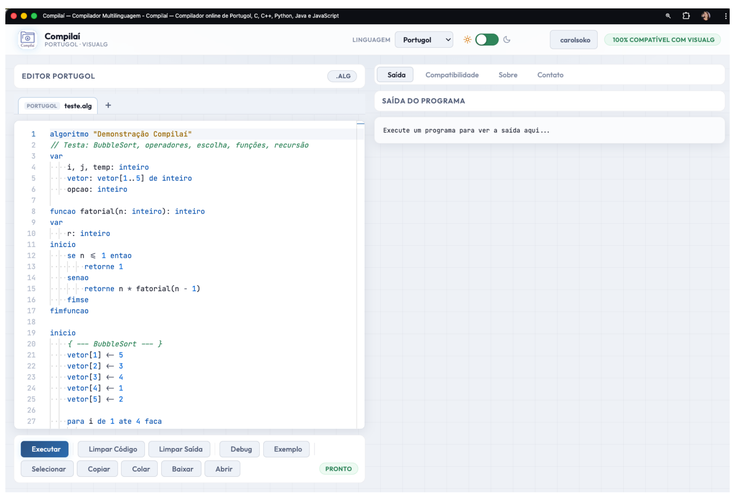


Figura 1 – Editor Portugol do Compilaí no navegador
Fonte: autoria própria (2026).

Tabela 1 – Comparação entre ferramentas de ensino de Portugol

	VisuAlg	Portugol Studio	JPortugol	Compilaí
Navegador	Não	Não	Não	Sim
Instalação	Sim	Sim	Sim	Não
Compat. VisuAlg	Ref.	Parcial	Alta	100%
Celular	Não	Não	Não	Sim
Manutenção	Não	Parcial	Não	Sim

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

CONCLUSÕES

Gratuito e sem cadastro, o Compilaí elimina a instalação local, a restrição de sistema operacional e a incompatibilidade com celulares, e está registrado no INPI.

Trabalhos futuros: autocompletar, exportação .alg e estudos de aprendizagem e evasão.

AGRADECIMENTOS

Ao IFBA, pelo apoio institucional, e ao CNPq, pela bolsa de Iniciação Científica.

Acesse:
www.compilai.com.br

REFERÊNCIAS

Alves, F. e Lima, J. (2018). Visualg: um ambiente educacional para aprendizagem de algoritmos. **Revista Brasileira de Ensino de Computação**, 10(1):34–48.

Schwaber, K. e Beedle, M. (2004). **Agile Software Development with Scrum**. Prentice Hall.